

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ		
1	Τι σημαίνει ο όρος «δραστικότητα»;	
α	Μια μικρή πηγή ακτινοβολίας.	Λ
β	Την ποσότητα της ακτινοβολίας που εκπέμπεται και ο αριθμός των διασπάσεων ανά μονάδα χρόνου.	Σ
γ	Τη μέση ζωή μιας ραδιενεργής ύλης.	Λ
2	Ποιες ύλες ανήκουν στην κλάση 7 της Συμφωνίας ADR;	
α	Οι εκρηκτικές ουσίες και τα αντικείμενα.	Λ
β	Οι ραδιενεργές ύλες.	Σ
γ	Οι εύφλεκτες ύλες.	Λ
3	Σε ποια κλάση ADR ανήκουν οι ραδιενεργές ύλες;	
α	Στην κλάση 2.	Λ
β	Στην κλάση 8.	Λ
γ	Στην κλάση 7.	Σ
4	Τι σημαίνει ο όρος «ραδιενέργεια»;	
α	Τη μονάδα που χρησιμοποιείται για να καθορίσει την ισχύ μιας πηγής ραδιοφώνου.	Λ
β	Την ιδιότητα ορισμένων υλών να διασπώνται εκπέμποντας ιονισμένη ακτινοβολία.	Σ
γ	Τη φωτεινή ένταση μιας εγκατάστασης για ακτινογραφία.	Λ
5	Σύμφωνα με τη Συμφωνία ADR, τι θεωρείται ραδιενεργή ύλη;	
α	Ένα υλικό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κατασκευή των ραδιοφώνων.	Λ
β	Είναι κάθε υλικό που περιέχει ραδιονουκλείδια όπου τόσο η συγκέντρωση δραστικότητας όσο και η συνολική δραστικότητα ανά φορτίο υπερβαίνουν κάποια όρια που εξαρτώνται από το είδος των ραδιονουκλιδίων.	Σ
γ	Αυτοθερμαινόμενες ουσίες οι οποίες σε επαφή με το αέρα αυτοθερμαίνονται.	Λ
6	Ποια από τις παρακάτω ύλες ανήκει στην κλάση 7;	
α	Ραδιενεργή ύλη ειδικής μορφής.	Σ
β	Αέρια ύλη τοξική.	Λ
γ	Ραδιοχημική ύλη με ειδική δραστικότητα μικρότερη από τα όρια της Συμφωνίας ADR.	Λ
7	Το φυσικό ουράνιο, κλάσης 7, είναι μια:	
α	Μη ραδιενεργή ύλη γιατί εξαιρείται.	Λ
β	Διαβρωτική ύλη.	Λ
γ	Ραδιενεργή ύλη.	Σ

8	Ποιες ακτινοβολίες εκπέμπονται από ύλης της κλάσης 7;	
α	Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες.	Λ
β	Οι ακτινοβολίες άλφα.	Σ
γ	Οι υπέρυθρες ακτινοβολίες.	Λ
9	Τι είναι οι ακτινοβολίες άλφα;	
α	Είναι σωματίδια με αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.	Λ
β	Είναι σωματίδια χωρίς ηλεκτρικό φορτίο.	Λ
γ	Είναι σωματίδια με θετικό ηλεκτρικό φορτίο.	Σ
10	Η ακτινοβολία άλφα ...	
α	Είναι εκπομπή βαρέων σωματιδίων.	Σ
β	Είναι εκπομπή ελαφρών σωματιδίων.	Λ
γ	Είναι εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.	Λ
11	Τι είναι οι ακτινοβολίες βήτα;	
α	Είναι εκπομπή σωματιδίων χωρίς μάζα.	Λ
β	Είναι εκπομπή ελαφρών σωματιδίων.	Σ
γ	Είναι εκπομπή βαρέων σωματιδίων.	Λ
12	Οι ακτινοβολίες βήτα...	
α	Κινούνται γρήγορα.	Σ
β	Δεν είναι διεισδυτικές και μπορούν να αναχαιτισθούν από ένα φύλλο χαρτί.	Λ
γ	Δεν υπάρχουν στη φύση.	Λ
13	Ποια από τις παρακάτω καταστάσεις αφορά μια ραδιενεργή μόλυνση;	
α	Η παρουσία τοξικών ουσιών στον αέρα.	Λ
β	Η ακτινοβολία ραδιενεργών υλών μέσα στη συσκευασία.	Λ
γ	Η ακτινοβολία ραδιενεργών ουσιών στον αέρα.	Σ
14	Ποιος από τους παρακάτω όρους δείχνει την ποσότητα των απορροφημένων ακτινοβολιών;	
α	Η ενέργεια που αποτίθεται σε ένα χρονικό διάστημα.	Σ
β	Ο χρόνος υποδιπλασιασμού.	Λ
γ	Η δραστικότητα.	Λ
15	Η ραδιενεργής ακτινοβολία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνη διότι:	
α	Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος.	Σ
β	Επειδή οι συνέπειες στο ανθρώπινο σώμα μπορεί να διαρκέσουν μέχρι 6 μήνες.	Λ
γ	Δε μπορεί να γίνει αντιληπτή με κανένα μέσο και τρόπο.	Λ
16	Από τα παρακάτω, ποιος θεωρείται πρωτεύον κίνδυνος της κλάσης 7;	
α	Η έκθεση σε ιονισμένες ακτινοβολίες.	Σ
β	Οι εκπομπές οξυγόνου.	Λ
γ	Η πυρηνική έκρηξη.	Λ

17	Οι ακτινοβολίες Χ και γάμα ...	
α	Είναι εκπομπές ελαφρών σωματιδίων.	Λ
β	Διαφέρουν τελείως μεταξύ τους.	Λ
γ	Είναι κατ' ουσία ίδιες αλλά διαφοροποιείται η προέλευσή τους.	Σ
18	Ποιο από τα παρακάτω όργανα μπορεί να είναι χρήσιμο για να ανιχνευτούν και να μετρηθούν οι ιονισμένες ακτινοβολίες;	
α	Ωμόμετρο ιονισμένο.	Λ
β	Μετρητής του Geiger.	Σ
γ	Εργόμετρο με ανάλυση περιοχής με δέσμη κυμάτων ραντάρ ή ηλεκτρονίων χειροκίνητο.	Λ
19	Χωρίς όργανα μέτρησης πως είναι δυνατόν να καταλάβουμε την παρουσία των ιονισμένων ακτινοβολιών;	
α	Με κανένα τρόπο.	Σ
β	Με ένα θόρυβο όμοιο με ένα ελαφρύ τρίζιμο συνεχές που οφείλεται στα σωματίδια που κτυπούν τα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευασίας.	Λ
γ	Οπικά ή με την αφή των ιονισμένων ακτινοβολιών.	Λ

		Σ
		Λ
		Λ
		Σ
		Λ
		Λ
		Λ
		Σ
		Λ
		Σ
		Λ
		Λ